

Datum van herziening 19-mrt-2024

Herziene versie nummer: 3

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: Nickel etchant for electrodeposited nickel films  
Cat No. : 44580

Unieke formule-identificatiecode (UFI) JYEM-C6M3-EX0Q-AA30

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadres begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen**  
**Netherlands;** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medischcentrum Utrecht : Tel:+030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
**Belgium;** 070 245 245 (24/7)  
info(at)poisoncentre.be  
https://www.centreantipoisons.be/

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Huidsensibilisatie

Categorie 1 A (H314)  
Categorie 1 (H318)  
Categorie 1 (H317)

#### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

### Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

## 3.2. Mengsels

ALFAA44580

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

| Bestanddeel                     | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                        |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 80.0         | -                                                                                    |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | 127-68-4  | EEC No. 204-857-3 | 13.0         | Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                           |
| Zwavelzuur                      | 7664-93-9 | 231-639-5         | 6.5          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                            |
| Thioureum                       | 62-56-6   | EEC No. 200-543-5 | 0.5          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                             | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Zwavelzuur  | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Mond reinigen met water. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer van blootstelling verwijderen en laten gaan liggen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijk een arts raadplegen. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Poeder. Waterspray. In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontplofingsgevaar. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Zwaveloxiden, Natriumoxiden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Zone voor corrosieven. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel | Europese Unie                    | Het Verenigd Koninkrijk                                                 | Frankrijk                                     | België                            | Spanje                                         |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel | Italië | Duitsland                                                                                                                                          | Portugal                           | Nederland                          | Finland                                                                              |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Thioureum   |        |                                                                                                                                                    |                                    |                                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                |

| Bestanddeel | Oostenrijk                                                                             | Denemarken                                                                     | Zwitserland                                                                    | Polen                                 | Noorwegen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzina | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Bestanddeel | Bulgarije                   | Kroatië                                                                                                                                                 | Ierland                                      | Cyprus                      | Tsjechische Republiek                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |                            |                                                                                                     |  |  |  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |                            | occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction |  |  |  |
| Thioureum | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                     |  |  |  |

| Bestanddeel | Estland                                                                                  | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Griekenland                 | Hongarije                                | IJsland                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tondides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

| Bestanddeel | Letland                     | Litouwen                                                         | Luxemburg                             | Malta                       | Roemenië                          |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Thioureum   | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                  |                                       |                             |                                   |

| Bestanddeel | Rusland                                | Slowaakse Republiek         | Slovenië                                                                                                                   | Zweden                                                                                     | Turkije                            |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zwavelzuur  | Skin notation MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Thioureum   | MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup>             |                             |                                                                                                                            |                                                                                            |                                    |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                    | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Thioureum<br>62-56-6 ( 0.5 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 3.4mg/kg bw/day                 |

| Component                       | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>     |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           |                                             |
| Thioureum<br>62-56-6 ( 0.5 )    |                                 |                                      |                                        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                   |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                       | Zoetwater         | Zoet water sediment            | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)          |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw  |                       | PNEC = 8.8mg/L                                        |                           |
| Thioureum<br>62-56-6 ( 0.5 )    | PNEC = 0.01mg/L   | PNEC = 0.0725mg/kg sediment dw | PNEC = 0.038mg/L      | PNEC = 0.38mg/L                                       | PNEC = 2.725mg/kg soil dw |

| Component                       | Zeewater           | Zeewater sediment               | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw   |                          |              |       |
| Thioureum<br>62-56-6 ( 0.5 )    | PNEC = 0.001mg/L   | PNEC = 0.00725mg/kg sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Viton (R)                             | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen**

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen  
**Aanbevolen filtertype:** Multi-purpose/ABEK volgens EN14387

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

## Beheersing van milieublootstelling

Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Fysische toestand

Vloeistof

#### Voorkomen

##### Geur

Geen informatie beschikbaar

##### Geurdrempelwaarde

Geen gegevens beschikbaar

##### Smeltpunt/-traject

Geen gegevens beschikbaar

##### Verwekingspunt

Geen gegevens beschikbaar

##### Kookpunt/Kooktraject

Geen informatie beschikbaar

##### Ontvlambaarheid (Vloeistof)

Geen gegevens beschikbaar

##### Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet van toepassing

Vloeistof

##### Explosiegrenzen

Geen gegevens beschikbaar

#### Flampunt

Geen informatie beschikbaar

Methode - Geen informatie beschikbaar

#### Zelfontbrandingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar

#### Ontledingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar

#### pH

Geen informatie beschikbaar

#### Viscositeit

Geen gegevens beschikbaar

#### Oplosbaarheid in water

Niet mengbaar

#### Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Geen informatie beschikbaar

#### Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)

##### Bestanddeel

log Pow

##### Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat

-2.61

##### Thioureum

-0.92

#### Dampspanning

23 hPa @ 20 °C

#### Dichtheid / Relatieve dichtheid

Geen gegevens beschikbaar

#### Bulkdichtheid

Niet van toepassing

Vloeistof

#### Dampdichtheid

Geen gegevens beschikbaar

(Lucht = 1,0)

#### Deeltjeseigenschappen

Niet van toepassing (vloeistof)

### 9.2. Overige informatie

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties



# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

**Gevaarlijke polymerisatie** Geen informatie beschikbaar.  
**Gevaarlijke reacties** Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke basen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>). Zwaveloxiden. Natriumoxiden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel                     | LD50 oraal                | LD50 huid                 | LC50 Inademing                |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Water                           | -                         | -                         | -                             |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | LD50 = 11 g/kg ( Rat )    | -                         | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Zwavelzuur                      | 2140 mg/kg ( Rat )        | -                         | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Thioureum                       | LD50 = 1750 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 6810 mg/kg ( Rat ) | > 0.9 mg/L ( Rat ) 4 h        |

##### b) huidcorrosie/irritatie;

Categorie 1 A

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Categorie 1

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel | EU | UK | Duitsland | IARC    |
|-------------|----|----|-----------|---------|
| Zwavelzuur  |    |    |           | Group 1 |

##### g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar

**Symptomen / effecten, acute en uitgestelde**  
Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen**  
Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Bevat een stof die is: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

| Bestanddeel                     | Zoetwatervis                                                                               | Watervlo                               | Zoetwateralgen                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat |                                                                                            | LC50: = 8665 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)                                                       |
| Zwavelzuur                      | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)                                           | EC50: 29 mg/L/24h                      | -                                                                                                     |
| Thioureum                       | LC50: = 10000 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: > 600 mg/L, 96h (Pimephales promelas) | EC50: = 35 mg/L, 48h (Daphnia magna)   | EC50: 3.8 - 10 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 6.8 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Bestanddeel                     | Microtox                                           | M-Factor |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | EC50 > 10000 mg/L 17 h                             |          |
| Zwavelzuur                      | -                                                  |          |
| Thioureum                       | EC50 = 3100 mg/L 30 min<br>EC50 = 3395 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie**  
**Afbraak in zuiveringsinstallatie**  
niet mengbaar met water.  
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

**12.3. Bioaccumulatie**  
Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

| Bestanddeel                     | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | -2.61   | <=5 L/kg                    |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |       |                           |
|-----------|-------|---------------------------|
| Thioureum | -0.92 | Geen gegevens beschikbaar |
|-----------|-------|---------------------------|

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

14.1. VN-nummer

UN1760

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Bijtende vloeistof, n.e.g.

Technische ladingnaam overeenkomstig

(SULPHURIC ACID)

14.3. Transportgevaarklasse(n)

8

14.4. Verpakkingsgroep

II

### ADR

14.1. VN-nummer

UN1760

14.2. Juiste ladingnaam

Bijtende vloeistof, n.e.g.

ALFAA44580

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

## overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Technische ladingnaam (SULPHURIC ACID)

### overeenkomstig

**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 8

**14.4. Verpakkingsgroep** II

## IATA

**14.1. VN-nummer** UN1760

**14.2. Juiste ladingnaam** Bijtende vloeistof, n.e.g.

## overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Technische ladingnaam (SULPHURIC ACID)

### overeenkomstig

**14.3. Transportgevaarklasse(n)** 8

**14.4. Verpakkingsgroep** II

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                     | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | 127-68-4  | 204-857-3 | -      | -   | X     | X    | KE-25973 | X    | X    |
| Zwavelzuur                      | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |
| Thioureum                       | 62-56-6   | 200-543-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33805 | X    | X    |

| Bestanddeel                     | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | 127-68-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Zwavelzuur                      | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Thioureum                       | 62-56-6   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                                 |           |   |                                                                    |   |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | 127-68-4  | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Zwavelzuur                      | 7664-93-9 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Thioureum                       | 62-56-6   | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                     | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Water                           | 7732-18-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | 127-68-4  | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Zwavelzuur                      | 7664-93-9 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Thioureum                       | 62-56-6   | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Letten op richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming op het werk van jongeren

Neem richtlijn 92/85/EG in acht: Bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 2 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel                     | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat | WGK1                                 |                                                      |
| Zwavelzuur                      | WGK1                                 |                                                      |
| Thioureum                       | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                             |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                                                      |                                         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                                      | <b>814.81)</b>                          |  |  |
| Natrium-3-nitrobenzeensulfonaat<br>127-68-4 ( 13.0 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( 6.5 )                      | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren

Gezondheidsgevaren

Milieugevaren

Op basis van testgegevens

Rekenmethode

Rekenmethode

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Datum van herziening 19-mrt-2024

---

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Datum van herziening**

19-mrt-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**